(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2017-0023599
(43) 공개일자 2017년03월06일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01T 1/185 (2006.01) *G01T 1/178* (2006.01)
G01T 7/00 (2006.01)
(52) CPC특허분류(Coo. Cl.)
G01T 1/185 (2013.01)
G01T 1/178 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2015-0118972
(22) 출원일자 2015년08월24일
심사청구일자 2015년08월24일

(71) 출원인
주식회사 에프티랩
경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8, 정우벤처타운I 503호 (신길동)
(72) 발명자
고재준
서울시 강남구 선릉로 120, 11동 1003호
김영권
경기도 안양시 동안구 경수대로707번길 57, 호계동 302호
(74) 대리인
특허법인 누리

전체 청구항 수 : 총 9 항

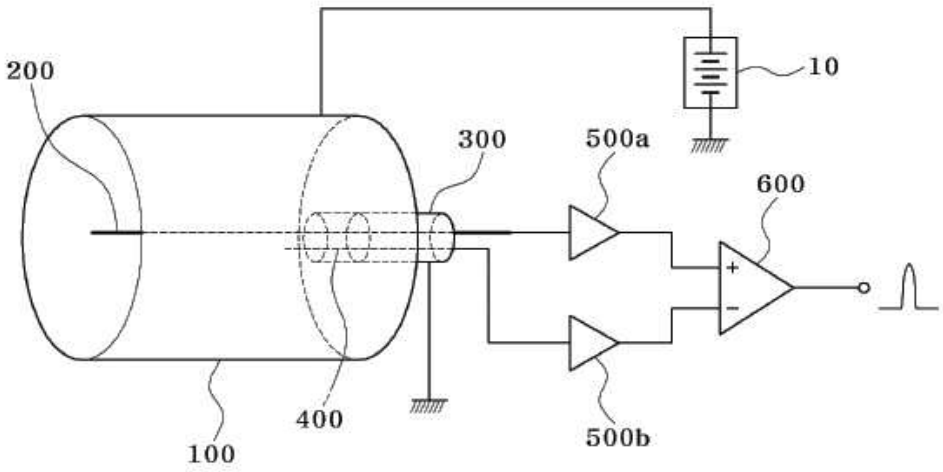
(54) 발명의 명칭 **이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치**

(57) 요 약

본 발명은 알파입자 검출 장치에 관한 것으로, 일측이 개방되거나 철망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버와, 일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡

(뒷면에 계속)

대 표 도 - 도1



수하는 주 탐침부와, 내측으로 상기 주 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 주 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비하는 가드링부와, 일단이 상기 가드링부의 내측을 관통하여 상기 이온화 챔버 내에 배치됨과 아울러 상기 주 탐침부와 일정간격으로 이격되도록 배치되며, 주변 노이즈가 유입되도록 구비하는 보조 탐침부와, 상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부의 타단에 각각 연결되며, 상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제1 및 제2 전치 증폭기와, 상기 제1 및 제2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제1 및 제2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함함으로써, 방사선의 일종인 알파(α)입자를 효과적으로 검출할 수 있다.

(52) CPC특허분류(Coo. C1.)
G01T 7/00 (2013.01)

특허청구의 범위

청구항 1

일측이 개방되거나 철망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버;

일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 주 탐침부;

내측으로 상기 주 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 주 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비하는 가드링부;

일단이 상기 가드링부의 내측을 관통하여 상기 이온화 챔버 내에 배치됨과 아울러 상기 주 탐침부와 일정간격으로 이격되도록 배치되며, 주변 노이즈가 유입되도록 구비하는 보조 탐침부;

상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부의 타단에 각각 연결되며, 상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제1 및 제2 전치 증폭기; 및

상기 제1 및 제2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제1 및 제2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함하는 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치.

청구항 2

제1 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어진 것을 특징으로 하는 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치.

청구항 3

제1 항에 있어서,

상기 주 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비되는 것을 특징으로 하는 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치.

청구항 4

제1 항에 있어서,

상기 보조 탐침부의 길이는 상기 주 탐침부의 길이보다 짧게 이루어지는 것을 특징으로 하는 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치.

청구항 5

제1 항에 있어서,

상기 이온화 챔버 내에서 상기 보조 탐침부의 노출영역이 상기 주 탐침부의 노출영역보다 작게 배치되는 것을 특징으로 하는 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치.

청구항 6

일측이 개방되거나 철망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버;

일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부;

내측으로 상기 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비되는 가드링부;

상기 가드링부와 접지 사이에 연결되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설 전류를 상기 접지측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 출력하는 노이즈 검출부;

상기 탐침부의 타단 및 상기 노이즈 검출부의 출력단에 각각 연결되며, 상기 탐침부 및 상기 노이즈 검출부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제1 및 제2 전치 증폭기; 및

상기 제1 및 제2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제1 및 제2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함하는 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치.

청구항 7

제6 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어진 것을 특징으로 하는 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치.

청구항 8

제6 항에 있어서,

상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비되는 것을 특징으로 하는 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치.

청구항 9

제6 항에 있어서,

상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 어느 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어진 것을 특징으로 하는 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 방사선의 일종인 알파(α)입자를 효과적으로 검출할 수 있도록 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로, 인체는 평상시에 자연에 존재하는 자연방사선에 노출되어 조사를 받고 있으며, 상기 자연방사선으로 대기 및 흙이나 암석에 존재하는 방사성 동위원소에서 방사되는 알파선, 베타선, 감마선 등과 우주에서 방사되어 태양광선과 함께 인체에 조사되는 우주선(cosmic ray)등이 있다.

[0003] 또한, 인체는 상기 자연방사선 외에 문명의 이기에서 발생되는 인공방사선(예컨대, 의료용 방사선, TV, 형광등, 컴퓨터 등 전자제품이나 기계, 운송수단 등 모든 제품에서 발생되는 방사선)을 조사 받고 있는 실정이다.

[0004] 상기와 같이 인체가 조사 받는 방사선은 인체에 각종 영향을 미치게 되므로 국제원자력기구에서는 연간 3 ㎳v(방사선조사 단위)의 권고치를 설정하고 있으며, 이에 따라 우리나라에서는 연간 1 ㎳v 이상 노출되지 않도록 하는 방사선 안전 가이드 허용치를 설정하고 있다.

[0005] 특히, 상기에서와 같은 자연방사선 중 사람이 받게 되는 방사선량의 약 50% 이상을 차지하는 공기 중에 포함되어 있는 라돈(Radon, Rn) 가스에 의한 알파방사선의 조사(照射)에 대하여서는 특별히 별도로 관리하고 있으며, 통상적으로 대기 중 라돈농도를 국가마다 다르지만 대략 60 내지 200 Bq/㎥ 이하로 유지할 것을 권고하고 있고, 대한민국은 현재 실내 공기질 권고 기준으로서 라돈(Rn) 농도를 4 pCi/l(148 Bq/㎥)로 지정하고 있는 실정이다.

[0006] 상기와 같이 일반인에 대한 방사선 노출의 주요 원인인 라돈(Rn) 기체는 건물 주변을 감싸고 있는 토양이나 자갈 등을 통해 지속적으로 지상으로 이동하며, 이는 건물의 공간이나 콘크리트의 기공 등을 통해 실내로 침투하게 되며, 이와 같이 주변 토양으로부터 침투하는 라돈(Rn)이 실내 라돈(Rn)의 주요 원인이 되는 것으로 알려져 있고, 콘크리트, 석고보드, 자갈, 벽돌 등의 건축자재 또한 실내 라돈(Rn)의 오염원이 된다.

[0007] 또한, 라돈(Rn)은 물에 잘 용해되므로 지하수의 이동을 통해 실내에 유입되기도 하고, 물을 통한 실내 이동은 콘크리트의 기공을 통한 모세관 현상이나 수압으로 인해 침투하게 되며, 실내의 온도가 높을수록, 압력이 낮을수록 라돈(Rn) 기체는 실내로 더 많이 유입되도록 되어 있다.

[0008] 상기와 같이 대기에 존재하는 라돈(Rn) 기체는 호흡을 통하여 폐에 흡입되면 라돈(Rn)에서 방출되는 알파 입자 방사선이 직접 폐 세포에 조사되어 세포가 파괴되므로 폐암 유발 등 인간에게 매우 강한 생물학적 영향을 미치는 1급 발암 물질이다.

[0009] 상기와 같이 인체의 건강에 막대한 영향을 미치는 라돈(Rn)의 실내 농도를 정확하게 평가하기 위하여, 그동안 여러 종류의 계측기와 다양한 측정 방법 및 장치들이 널리 개발되어 사용되어 왔는데 라돈(Rn)은 무색, 무취의 불활성기체이므로 반응성이 없어서 직접 측정은 어렵고 라돈(Rn)의 알파(α) 붕괴 시 발생하는 알파입자의 빈도가 라돈 농도에 비례하므로 대기중의 알파입자를 검출하여 실내 라돈 농도를 측정한다. 즉, 알파입자를 정확히 검출하는 것이 곧 실내 라돈 농도를 정확히 측정하는 방법이다.

[0010] 일반적으로 알파입자를 검출하기 위한 장치로 표면 장벽형(Surface barrier type), 고순도형 반도체 검출기(pure Ge), 신틸레이션(scintillation, 섬광)검출기, 고체접합계수기(solid state junction counter), 펄스형 이온화 챔버(pulsed ionization chamber) 등이 사용되고 있다.

[0011] 상기 표면 장벽형 검출기에 대하여 살펴보면, 반도체의 표면은 표면준위나 산화피막 등 때문에 p-n 접합과 같은 공핍층이 형성되어 있어 표면 부근이 전하이동의 장애물로 되어있다. 실용적인 것으로는 n형 si의 표면에 금을 100㎍/㎠정도로 증착시켜 이것을 한쪽 전극으로 하고 이면에 방사선을 입사시킨다. 여기서, 공핍층의 두께는 약 50~500㎛로 여러 가지가 있고 표면에서의 에너지 손실이 작기 때문에 주로 알파 방사선으로 발생하는 하전 입자의 검출에 사용되며 에너지 분해능이 좋다. 단점은 외부 빛을 차단해야 하므로 밀폐형에 가까워서 공기유통이 원활하지 못하므로 주로 강제 순환 펌프를 이용해야하며 반드시 반도체 표면에 하전 입자가 충돌해야 하므로 상대적으로 높은 고전압의 바이어스 전압을 걸어야하고 또한 표면 면적이 넓은 반도체 검출 소자가 요구되므로 가격이 비싸며 검출 효율이 2D측정의 한계로 낮다.

[0012] 상기 고순도 반도체 검출기는 일반적으로 pure Ge검출기라고도 부른다. 불순물 농도나 결함이 매우 작은 고순도의 Ge결정체이며 저온에서 전기저항이 매우 높고, 높은 바이어스 전압도 걸 수 있다. Ge(Li)와 다른 점은 상온에서 보존할 수 있고 측정할 때만 액체질소로 냉각시켜 사용하면 되기 때문에 유지하기에 편하고 에너지 분해능도 Ge(Li)에 비하여 손색이 없으므로 실용화되고 있다. 단, 가격이 매우 비싸며 액체질소 냉각이 필수여서 부피가 매우 크다는 결점이 있다.

[0013] 상기 신틸레이션 검출기에 대하여 살펴보면, 하전 입자가 어떤 물질에 부딪히면 발광하는 현상은 오래 전부터

알려져 있지만 유화아연(ZnS) 또는 NaI 도막의 알파 방사선에 의한 발광은 특히 강하고 암실에서는 확대경으로 검출 및 계수가 가능하다.

[0014] 이와 같은 발광을 신텔레이션(scintillation, 섬광)이라 하고, 이러한 현상을 나타내는 물질을 신틸레이터라 한다. 그리고, 신틸레이터에 광전자 증배관을 결합한 것을 신틸레이션 검출기라 부르지만 특히 펄스출력으로서 계수에 사용하는 방법을 신틸레이션 계수관이라 한다.

[0015] 한편, 출력을 직류적으로 읽는 방법을 취한 것은 주로 선량측정에 사용되고 있으며 신틸레이터를 사용하고 있으므로 신틸레이션 선량계라 하고, 신틸레이터에는 고체, 액체, 기체 어느 것이나 쓰이고 있으며 액체를 사용하고 있으면 액체 신틸레이션 계수 장치라 한다. 장점은 감도가 매우 높다는 것이고 단점은 유화아연(ZnS) 또는 NaI 도막이 습기에 약해서 내구성이 떨어지며 고가의 광증배관이 반드시 필요하여 가격이 매우 비싸다는 점이다.

[0016] 상기 고체 접합계수기는 고체 역바이어스 p-n 접합반도체로서 공핍층(depletion layer)을 통과하는 알파입자로부터 이온 전하를 수집하도록 된 계수기로 소형, 이동형으로 제작할 수 있으나 검출기의 금속 전극표면이 굵히거나 벗겨지면 안 되며 외부 빛이 절대 유입되어서는 안 되는 등의 문제점이 있다. 최근 측정 센서를 이온 함으로 빛, 먼지로부터 보호하여 보급형이자 간이형으로 실내 라돈 농도를 느리게 측정하는데 주로 사용되는데 (최초 data 표시에만 24시간~48시간 소요) 감도가 0.02~0.03CPM/pCi/l로 매우 낮아서 실시간 알파입자 검출 장치로는 사용되지 못하고 있는 형편이다.

[0017] 상기 펄스형 이온화 챔버(pulsed ionization chamber)는 금속으로 된 원통형 상자 내부 중앙에 탐침 형태의 전극을 설치하고 금속 원통과 내부 탐침 사이에 바이어스 전압을 인가하여 전기장을 형성한 구조이다. 이 이온화 챔버 내부에서 알파 붕괴가 발생하여 알파입자가 방출되면 공기와의 충돌로 알파입자는 소멸되지만 이온 전하가 발생하므로 이를 중앙 탐침을 통하여 흡수하여 신호를 증폭하면 알파입자를 검출할 수 있다. 센서 자체가 금속 원통과 탐침으로 구성되어 매우 저렴하며 내구성이 좋고 빛과 무관하므로 통기성을 좋게 할 수 있다는 장점이 있으나 입력 임피던스(impedance)가 무한대에 가까워서 전기적 노이즈에 민감하므로 신호 대 노이즈비가 높게 측정 회로를 꾸미기가 매우 어려워서 주로 이 이온화 챔버는 펄스형 보다는 노이즈를 쉽게 없앨 수 있는 적분형으로 많이 쓰인다. 그러나 알파입자를 검출하기 위해서는 반드시 알파 붕괴 시 발생되는 전기적인 펄스를 계수해야 하므로 반드시 펄스형으로 검출회로를 설계해야 하며 따라서 이온화 챔버의 근본적인 문제인 노이즈를 해결하는 것이 관건이다.

선행기술문헌

특허문헌

[0018] (특허문헌 0001) 한국등록특허 제10-1226735호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0019] 본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버와 차동 증폭기를 이용하여 일반적인 이온화 챔버의 문제점인 외부로부터 유입된 전기적 노이즈 신호를 효과적으로 상쇄시켜 고감도 저잡음으로 알파입자를 검출할 수 있게 하며, 소형으로 이동이 편리하고 저가격으로 제작이 가능한 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치를 제공하는데 있다.

과제의 해결 수단

[0020] 전술한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 제1 측면은, 일측이 개방되거나 철망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버; 일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 주 탐침부; 내측으로 상기 주 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기

이온화 챔버와 상기 주 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비하는 가드링부; 일단이 상기 가드링부의 내측을 관통하여 상기 이온화 챔버 내에 배치됨과 아울러 상기 주 탐침부와 일정간격으로 이격되도록 배치되며, 주변 노이즈가 유입되도록 구비하는 보조 탐침부; 상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부의 타단에 각각 연결되며, 상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제1 및 제2 전치 증폭기; 및 상기 제1 및 제2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제1 및 제2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함하는 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치를 제공하는 것이다.

[0021] 여기서, 상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어짐이 바람직하다.

[0022] 바람직하게, 상기 주 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비될 수 있다.

[0023] 바람직하게, 상기 보조 탐침부의 길이는 상기 주 탐침부의 길이보다 짧게 이루어질 수 있다.

[0024] 바람직하게, 상기 이온화 챔버 내에서 상기 보조 탐침부의 노출영역이 상기 주 탐침부의 노출영역보다 작게 배치될 수 있다.

[0025] 본 발명의 제2 측면은, 일측이 개방되거나 철망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버; 일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부; 내측으로 상기 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비되는 가드링부; 상기 가드링부와 접지 사이에 연결되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설전류를 상기 접지측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 출력하는 노이즈 검출부; 상기 탐침부의 타단 및 상기 노이즈 검출부의 출력단에 각각 연결되며, 상기 탐침부 및 상기 노이즈 검출부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제1 및 제2 전치 증폭기; 및 상기 제1 및 제2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제1 및 제2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함하는 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치를 제공하는 것이다.

[0026] 여기서, 상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어짐이 바람직하다.

[0027] 바람직하게, 상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비될 수 있다.

[0028] 바람직하게, 상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 어느 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어질 수 있다.

발명의 효과

[0029] 이상에서 설명한 바와 같은 본 발명의 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치에 따르면, 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버와 차동 증폭기를 이용하여 외부로부터 유입된 전기적 노이즈 신호는 효과적으로 상쇄시키고 알파 붕괴에 따른 이온 신호만 증폭함으로써 신호 대 노이즈 비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)가 매우 높은 고감도이므로 이온화 챔버 내의 알파 붕괴 빈도를 정확히 측정하는 효과가 있다. 또한, 소형으로 이동성이 편리하고 고가의 반도체 센서를 사용하지 않으므로 제작비가 저렴한 이점도 있다. 또한, 소형으로 이동성이 편리하고 고가의 반도체 센서를 사용하지 않으므로 제작비가 저렴한 이점도 있으므로 저가격의 실시간 연속 라돈 검출 장치의 핵심 측정 모듈로 응용 될 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0030] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치를 설명하기 위한 전체적인 구성도이다.

도 2는 본 발명의 실시예들에 적용된 이온화 챔버를 설명하기 위한 사시 도면이다.

도 3은 본 발명의 실시예들에 적용된 이온화 챔버에 공급되는 바이어스 인가 전압에 따른 양극에 수집되는 전자 수를 나타낸 그래프이다.

도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치를 설명하기 위한 전체적인 구성도이다.

도 5는 본 발명의 실시예들에 따른 노이즈 저감 효과 결과를 오실로스코프로 측정한 결과 파형이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0031] 전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다.

[0032] 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

[0033] 본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.

[0034] 명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.

[0035] 이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 그러나, 다음에 예시하는 본 발명의 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 다음에 상술하는 실시예에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 실시예는 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위하여 제공되어지는 것이다.

[0036] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치를 설명하기 위한 전체적인 구성도이고, 도 2는 본 발명의 실시예들에 적용된 이온화 챔버를 설명하기 위한 사시 도면이며, 도 3은 본 발명의 실시예들에 적용된 이온화 챔버에 공급되는 바이어스 인가 전압에 따른 양극에 수집되는 전자 수를 나타낸 그래프이다.

[0037] 도 1 내지 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치는, 크게 이온화 챔버(Ionization Chamber)(100), 주 탐침부(200), 가드링부(300), 보조 탐침부(400), 제1 및 제2 전치 증폭기(500a 및 500b), 그리고 차동 증폭기(600) 등을 포함하여 이루어진다.

[0038] 여기서, 이온화 챔버(100)는 일측이 개방되어 있거나 철망으로 덮여있는 원통형의 전도성 물질(Conductive Materials)로 이루어지는 바, 그 외주면 및/또는 바닥면에 다수의 홀(110)이 형성되어 있으며, 이러한 다수의

홀(110)에 의해 공기의 유동이 자유로운 통기성 구조로 이루어지므로 외부와의 농도평형이 빨라서 고속 측정이 가능한 효과가 있다.

[0039] 또한, 이온화 챔버(100)의 표면에 고전압의 바이어스 전원(10)을 인가하여 이온화 챔버(100) 내의 주 탐침부(200)와 이온화 챔버(100) 내부 표면 사이에 전기장을 형성시킴으로써 알파(α) 붕괴 시 발생되는 이온 전류를 주 탐침부(200)로 흡수시킬 수 있다. 이러한 이온화 챔버(100)는 그 구성이 단순하고 저렴한 가격으로 구현할 수 있으며, 3차원적인 측정이 가능한 효과가 있다.

[0040] 또한, 이온화 챔버(100)의 표면에 인가되는 고전압의 바이어스 전원(10)은 약 50V 내지 300V 범위(바람직하게, 50V 내지 150V 정도)의 안정적인 직류전압을 사용함으로써, 이온화 챔버(100) 내에서 알파 붕괴가 발생할 경우 효과적으로 추가적인 이온 전하가 발생할 수 있는 조건이 된다(도 3 참조). 한편, 고전압의 바이어스 전원(10)에서 공급되는 전원(예컨대, 전압 또는 전류)은 측정범위 및 감도(sensitivity) 등에 따라 다양하게 변경하여 적용할 수 있다.

[0041] 주 탐침부(200)는 이온화 챔버(100) 내에서 라돈(Radon, Rn) 핵종 등에 의한 알파 붕괴가 발생되었을 때 생겨난 이온 전하를 흡수할 수 있도록 기다란 봉 형태의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 일단이 이온화 챔버(100) 내에 배치되어 있으며, 이온화 챔버(100) 내에 유입된 공기에서 알파(α) 붕괴 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 기능을 수행한다.

[0042] 이러한 주 탐침부(200)는 이온화 챔버(100) 내에 유입된 공기에서 라돈(Rn) 기체에 의한 알파 붕괴 시 생성된 알파입자를 검출하도록 구비됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 알파(α)입자로 방출되는 모든 방사성 기체를 검출하도록 구비될 수도 있다.

[0043] 가드링부(300)는 원통형의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 내측으로 주 탐침부(200)가 관통되도록 이온화 챔버(100)의 타측에 결합되어 있으며, 이온화 챔버(100)와 주 탐침부(200) 사이에서 발생하는 누설 전류를 흡수하여 접지(Ground)측으로 흘려주는 기능을 수행한다.

[0044] 이러한 가드링부(300)가 구비되지 않으면 주 탐침부(200)에서 얻어진 전류 신호와 누설 전류 신호가 합쳐져서 신호 대 잡음 비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)가 안 좋게 되는 문제가 발생된다.

[0045] 보조 탐침부(400)는 주변 노이즈(Background Noise)가 유입될 수 있도록 소정 길이를 갖는 봉 형태의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 일단이 가드링부(300)의 내측을 관통하여 이온화 챔버(100) 내에 배치되어 있으며, 주 탐침부(200)와 일정간격으로 이격되도록 배치되어 있다.

[0046] 한편, 보조 탐침부(400)의 길이는 주 탐침부(200)의 길이보다 짧게 이루어짐이 바람직하며, 이온화 챔버(100) 내에서 보조 탐침부(400)의 노출영역이 주 탐침부(200)의 노출영역보다 작게 배치됨이 바람직하다.

[0047] 제1 및 제2 전치 증폭기(500a 및 500b)는 그 입력단이 주 탐침부(200) 및 보조 탐침부(400)에 각각 전기적으로 연결되어 있으며, 주 탐침부(200) 및 보조 탐침부(400)로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 일차 증폭하는 기능을 수행한다.

[0048] 그리고, 차동 증폭기(600)는 제1 및 제2 전치 증폭기(500a 및 500b)의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 전기적으로 연결되어 있으며, 제1 및 제2 전치 증폭기(500a 및 500b)로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차에 비례하여 증폭함으로써, 노이즈 신호를 효과적으로 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력할 수 있다.

[0049] 즉, 차동 증폭기(600)를 통해 차동 증폭하게 되면, 주 탐침부(200) 및 보조 탐침부(400)를 통해 유입되는 동일한 위상을 갖는 노이즈를 효과적으로 상쇄시킬 수 있으며, 고감도 저잡음의 알파입자 검출신호를 정확하고 신속하게 얻을 수 있다.

[0050] 한편, 도면에 도시되진 않았지만, 차동 증폭기(600)로부터 출력된 알파입자 검출신호(예컨대, 펄스 신호)를 기설정된 측정시간(예컨대, 10분, 30분, 1시간 등)동안 카운트(count)하여 알파입자의 농도 값(예컨대, 라돈 농도 값)을 산출하는 제어수단(예컨대, MCU 등) 등이 구비될 수 있다.

[0051] 도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치를 설명하기 위한 전체적인 구성도이다.

[0052] 도 4를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치는, 크게 이온화 챔버(100'), 탐침부(200'), 가드링부(300'), 노이즈 검출부(400'), 제1 및 제2 전치 증폭기(500a' 및 500b'), 및 차동 증폭기(600') 등을 포함하여 이루어진다.

[0053] 여기서, 이온화 챔버(100')는 일측이 개방되어 있거나 철망으로 덮여있는 원통형의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 외주면 및/또는 바닥면에 다수의 홀(110, 도 2 참조)이 형성되어 있으며, 이러한 다수의 홀(110)에 의해 공기의 유동이 자유로운 통기성 구조로 이루어지므로 외부와의 농도평형이 빨라서 고속 측정이 가능한 효과가 있다.

[0054] 또한, 이온화 챔버(100')의 표면에 고전압의 바이어스 전원(10')을 인가하여 이온화 챔버(100') 내의 탐침부(200')와 이온화 챔버(100') 내부 표면 사이에 전기장을 형성시킴으로써 알파(α) 붕괴 시 발생되는 이온 전류를 탐침부(200')로 흡수시킬 수 있다. 이러한 이온화 챔버(100')는 그 구성이 단순하고 저렴한 가격으로 구현할 수 있으며, 3차원적인 측정이 가능한 효과가 있다.

[0055] 또한, 이온화 챔버(100')의 표면에 인가되는 고전압의 바이어스 전원(10')은 약 50V 내지 300V 범위(바람직하게, 50V 내지 150V 정도)의 안정적인 직류전압을 사용함으로써, 이온화 챔버(100') 내에서 알파 붕괴가 발생할 경우 효과적으로 추가적인 이온 전하가 발생할 수 있는 조건이 된다(도 3 참조). 한편, 고전압의 바이어스 전원(10')에서 공급되는 전원(예컨대, 전압 또는 전류)은 측정범위 및 감도(sensitivity) 등에 따라 다양하게 변경하여 적용할 수 있다.

[0056] 탐침부(200')는 이온화 챔버(100') 내에서 라돈(Rn) 핵종 등에 의한 알파(α) 붕괴가 발생되었을 때 생겨난 이온 전하를 흡수할 수 있도록 기다란 봉 형태의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 일단이 이온화 챔버(100') 내에 배치되어 있으며, 이온화 챔버(100') 내에 유입된 공기에서 알파(α) 붕괴시 생성된 이온 전하를 흡수하는 기능을 수행한다.

[0057] 이러한 탐침부(200')는 이온화 챔버(100') 내에 유입된 공기에서 라돈(Rn) 기체에 의한 알파(α) 붕괴 시 생성된 알파입자를 검출하도록 구비됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 알파(α)입자로 방출되는 모든 방사성 기체를 검출하도록 구비될 수도 있다.

[0058] 가드링부(300')는 원통형의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 내측으로 탐침부(200')가 관통되도록 이온화 챔버(100')의 타측에 결합되어 있으며, 이온화 챔버(100')와 탐침부(200') 사이에서 발생하는 누설 전류를 흡수하여 접지(Ground)측으로 흘려주는 기능을 수행한다.

[0059] 노이즈 검출부(400')는 가드링부(300')와 접지(Ground) 사이에 전기적으로 연결되어 있으며, 가드링부(300')의 전위를 접지보다 약간 높게 유지하여, 이온화 챔버(100')와 탐침부(200') 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설 전류를 접지(Ground)측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 후술하는 제2 전치 증폭기(500b')로 출력하는 기능을 수행한다.

[0060] 따라서, 본 발명의 다른 실시예에서는 전술한 일 실시예와는 달리 보조 탐침부(400)를 제거하고, 가드링부(300')를 이용하여 보조 탐침부(400)의 역할을 하도록 노이즈 검출부(400')를 설치한 점이 특징이며 구조적으로 일 실시예보다 간단하다는 장점이 있다.

[0061] 이러한 노이즈 검출부(400')는 예컨대, 저항(Resistance), 콘덴서(Condenser) 및 다이오드(Diode) 중 적어도 어느 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어짐이 바람직하다.

[0062] 제1 및 제2 전치 증폭기(500a' 및 500b')는 그 입력단이 탐침부(200') 및 노이즈 검출부(400')의 출력단에 각각 전기적으로 연결되어 있으며, 탐침부(200') 및 노이즈 검출부(400')로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 일차 증폭하는 기능을 수행한다.

[0063] 그리고, 차동 증폭기(600')는 제1 및 제2 전치 증폭기(500a' 및 500b')의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 전기적으로 연결되어 있으며, 제1 및 제2 전치 증폭기(500a' 및 500b')로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차에 비례하여 증폭함으로써, 노이즈 신호를 효과적으로 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력할 수 있다.

[0064] 즉, 차동 증폭기(600')를 통해 차동 증폭하게 되면, 탐침부(200') 및 노이즈 검출부(400')를 통해 유입되는 동일한 위상을 갖는 노이즈를 효과적으로 상쇄시킬 수 있으며, 고감도 저잡음의 알파입자 검출신호를 정확하고 신

속하게 얻을 수 있다.

[0065] 도 5는 본 발명의 실시예들에 따른 노이즈 저감 효과 결과를 오실로스코프로 측정한 결과 파형으로서, 본 발명의 실시예들에 따른 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치를 사용하여 알파입자를 검출했을 경우 검출 회로의 출력 파형(우측 그림)과 일반적인 이온화 챔버 및 회로를 사용하여 알파입자를 검출했을 경우 검출 회로의 출력 파형(좌측 그림)을 오실로스코프로 비교한 결과이다.

[0066] 도 5에 따르면, 본 발명의 구성요소들을 적용하였을 때 알파입자 검출신호와 배경 노이즈 신호와의 차이, 즉 신호 대 노이즈 비가 매우 향상되었음을 알 수 있다.

[0067] 전술한 본 발명에 따른 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치에 대한 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명에 속한다.

부호의 설명

[0068] 10, 10' : 바이어스 전원,

100, 100' : 이온화 챔버,

200, 200' : 주 탐침부, 탐침부

300, 300' : 가드링부,

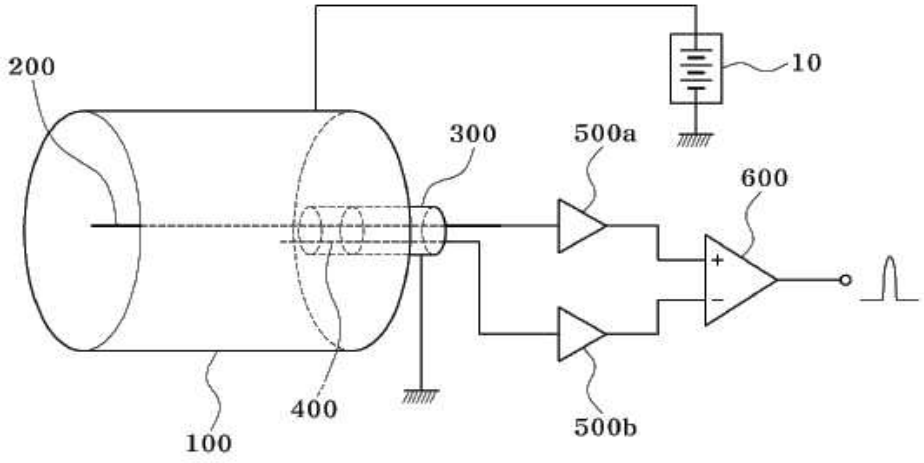
400, 400' : 보조 탐침부, 노이즈 검출부

500a,500a' 및 500b,500b' : 제1 및 제2 전치 증폭기,

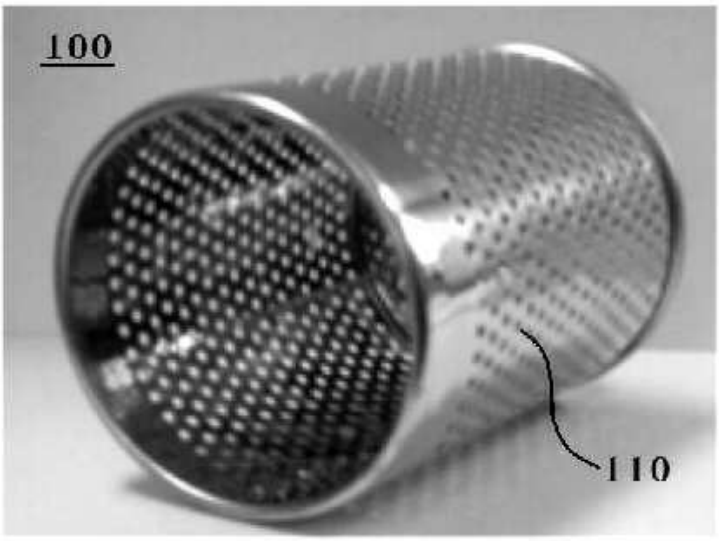
600, 600' : 차동 증폭기

도면

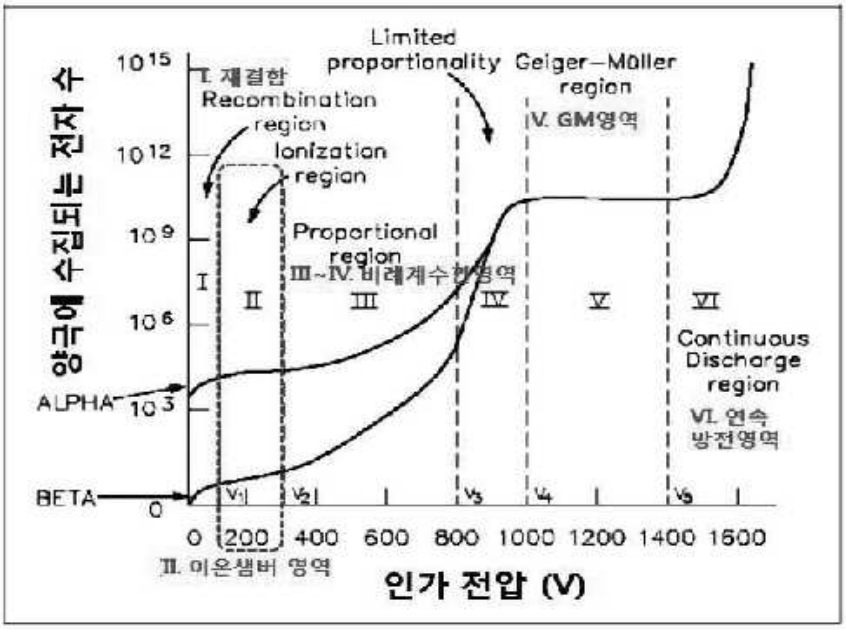
도면1



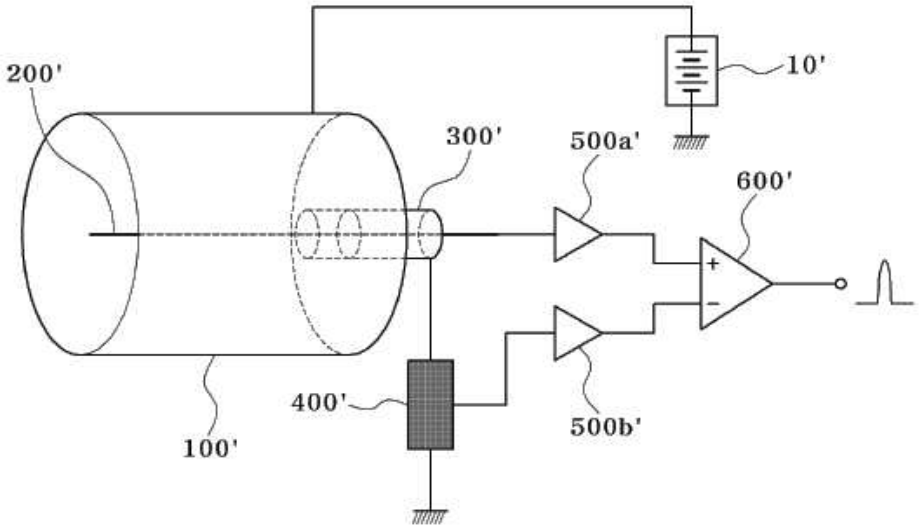
도면2


100
110

도면3


양극에 수집되는 전자 수
Limited proportionality
Geiger–Müller region
V. GM영역
I. 재결합 Recombination region
Ionization region
Proportional region
III~IV. 비례계수관영역
Continuous Discharge region
VI. 연속 방전영역
ALPHA
BETA
II. 이온챔버 영역
인가 전압 (V)

도면4



도면5

